แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว23201**

รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างง่าย **เวลา 2 คาบ (100 นาที)**

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.3

ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างชิ้นงานตามแบบร่างและวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง(K)
2. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) หรือส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ให้มีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ (P)
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน(A)

สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด)

การลงมือสร้าง (Implementation) เป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามธรรมให้เป็นชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม ภายหลังจากกระบวนการวางแผน ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงซึ่งอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (Unforeseen Challenges) กระบวนการนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Immediate Problem Solving) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

สาระเรียนรู้

1.กระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototyping)

2.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการบันทึกอุปสรรค

3.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (เฉพาะที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้นี้)

- ☐ ความสามารถในการสื่อสาร
- ☑ ความสามารถในการคิด
- ☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ☐ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ☐ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ☐ ซื่อสัตย์สุจริต
- ☑ มีวินัย
- ☑ ใฝ่เรียนรู้
- ☐ อยู่อย่างพอเพียง
- ☑ มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้)

1.ข้อมูลการสืบค้นและตารางการตัดสินใจในระบบ EDP Smart Log week 3

2.รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการปฏิบัติงานสัปดาห์หน้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีการจัดการเรียนรู้) Model 5E

1. Engage (กระตุ้นความสนใจ)

1.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้วางแผนไว้ในสัปดาห์ก่อนหน้า (To-Bring List) ขึ้นมาจัดวางบนโต๊ะปฏิบัติการ

1.2 ครูทำการตรวจสอบและให้คะแนนจิตพิสัยด้าน "ความเตรียมพร้อม" แก่กลุ่มที่มีวัสดุครบถ้วนสมบูรณ์

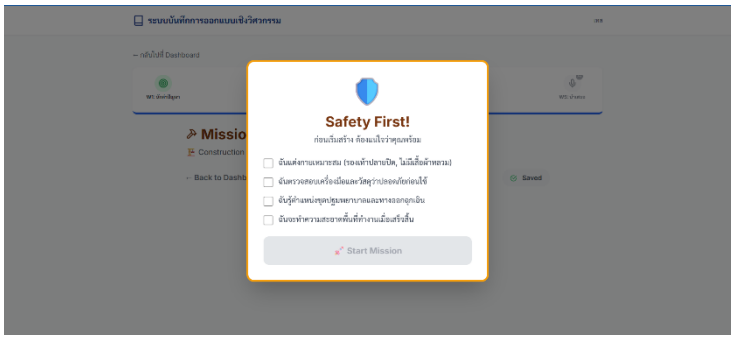
1.3 สำหรับกลุ่มที่ขาดวัสดุ ครูมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มดำเนินการประชุมระดมสมองเพื่อหาแผนสำรอง (Contingency Plan) ภายในเวลา 2 นาที (เช่น การยืมวัสดุจากกลุ่มอื่น หรือการใช้วัสดุเหลือใช้ในห้องเรียน) และเปลี่ยนงานเป็นรูปแบบการพัฒนาแอพลิเคชั่น

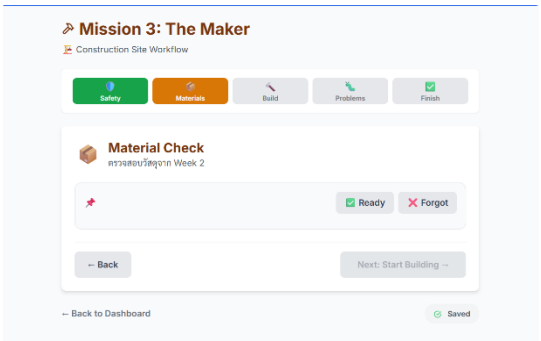
1.4 ครูชี้แจงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เชิงช่าง (เช่น คัตเตอร์, ปืนกาวร้อน) และมารยาทในการใช้เสียงเพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของกลุ่มอื่น

2. Explore (สำรวจและค้นคว้า)

2.1. นักเรียนเข้าสู่ระบบ EDP Smart Log และเลือกเมนู Week 3 The Maker

2.2 นักเรียนยืนยันความพร้อมก่อนเริ่มงานเช็ควัสดุอุปกรณ์ และความปลอดภัย เรื่องการแต่งกาย ความสะอาดพื้นที่ทำงาน



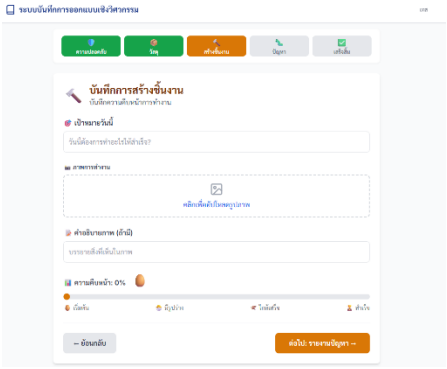


2.3 นักเรียนระบุเป้าหมายของกลุ่มในช่อง "เป้าหมายวันนี้" ให้ชัดเจนและวัดผลได้ (เช่น ประกอบแขนกลเสร็จ แทนที่จะเขียนว่า ช่วยกันทำ)

2.4 ครูแจ้งนักเรียนในระหว่างทำงานให้หัวหน้าทีมเก็บภาพการทำงานและอัพโหลดบนระบบ

3. Explain (อธิบายและสรุปความรู้)

3.1 ครูระบุเป้าหมายความสำเร็จของคาบเรียนนี้ ความคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อบันทึกลงในระบบ

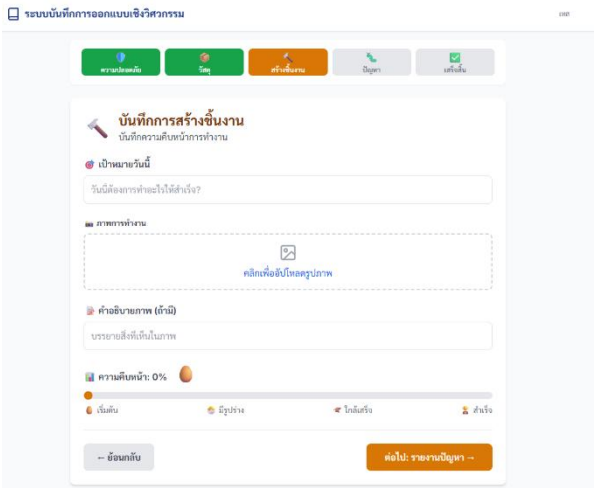


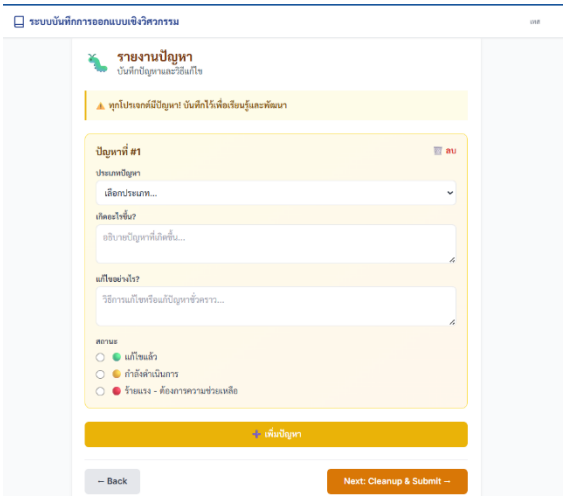
3.2 ครูสาธิตวิธีการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน EDP Smart Log ประกอบด้วย

1.การถ่ายภาพความคืบหน้า

2.การบันทึกปัญหาและอุปสรรค

3.การระบุวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น





4. Elaborate (ลงลึกและประยุกต์ใช้)

4.1 นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และสายงานที่เลือกไว้ 50 นาที

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ ดำเนินการวัด ตัด ประกอบ และติดตั้งกลไกตามแบบร่าง (Blueprint)

กลุ่มแอปพลิเคชัน ดำเนินการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI Design) ให้ครบทุกหน้าจอสำคัญ (Login, Home, Services, Profile) และเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน้า

4.2 ครูเดินสำรวจการทำงานของแต่ละกลุ่มเพื่อให้คำแนะนำ

5. Evaluate (ประเมินผลการเรียนรู้)

5.1 ครูเช็คผลงานให้นักเรียนถ่ายภาพผลงานล่าสุด (Real-time Evidence) และอัปโหลดลงในระบบ EDP Smart Log ในเมนู Week 3

5.2 นักเรียนกดส่งงานเพื่อให้ครูตรวจสอบ (Submit for Approval) สถานะงานในระบบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง รอการตรวจ

5.3 นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพื่อปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบ

5.4 ครูเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมสำหรับสัปดาห์ถัดไป เป็นการทดสอบชิ้นงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ในคาบถัดไปชิ้นงานต้องมีความพร้อม พร้อมที่จะทดสอบและปรับปรุง

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน (Canva) เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา

2. แอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log) ลิงก์ https://scaffolded-logbook-research.web.app/

แหล่งเรียนรู้

1.สไลด์ประกอบการสอน (Canva) เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา

2. แอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log) ลิงก์ https://scaffolded-logbook-research.web.app/

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินตามจุดประสงค์/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างชิ้นงานตามแบบร่างและวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง (K)	ตรวจบันทึก week 3 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
2. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) หรือส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ให้มีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้(P)	ตรวจบันทึก week 3 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน (A)	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง

2. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็น	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน				
☑ ความสามารถในการคิด	ตรวจบันทึก week 3 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง
☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง
☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา	ตรวจบันทึก week 3 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็น	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์				
☑ ใฝ่เรียนรู้	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ มีวินัย	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ มุ่งมั่นในการทำงาน	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง

แบบประเมินประเมิน week 3 ใน EDP Smart Log

ชื่อ-นามสกุล.....ชั้น.....ภาคเรียน.....ปีการศึกษา.....

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
		5	4	3	2	1
1	นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างชิ้นงานตามแบบร่างและวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง					
2	นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) หรือส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ให้มีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้					
3	ความสามารถในการคิด					
4	ความสามารถในการแก้ปัญหา					

คะแนนรวมเฉลี่ย.....คะแนน ผลการประเมิน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
18 – 20	ดีเยี่ยม
15 – 17	ดี
12 – 14	ปานกลาง
10 - 11	พอใช้
ต่ำกว่า 9	ปรับปรุง

เกณฑการประเมิน week 3 ใน EDP Smart Log

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างชิ้นงานตามแบบร่างและวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง (K)	อธิบายลำดับขั้นตอนการสร้างตามแบบร่าง (Blueprint) ได้ถูกต้องแม่นยำ และอธิบายวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์เชิงช่าง/โปรแกรมได้อย่างถูกวิธี พร้อมระบุข้อควรระวังด้านความปลอดภัยได้ชัดเจน	อธิบายขั้นตอนการสร้างและวิธีใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่มีการข้ามรายละเอียดเล็กน้อย หรืออธิบายด้านความปลอดภัยได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด	อธิบายขั้นตอนการสร้างได้ แต่มีความสับสนในลำดับก่อนหลัง หรือบอกวิธีการใช้เครื่องมือผิดประเภทไปบ้างเล็กน้อย	อธิบายขั้นตอนและวิธีใช้เครื่องมือได้เพียงผิวเผิน ต้องให้ครูคอยตั้งคำถามชี้แนะจึงจะสามารถอธิบายให้เป็นรูปธรรมได้	ไม่สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนการสร้างชิ้นงานได้ และไม่รู้วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) หรือส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ให้มีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ (P)	สร้างชิ้นงานได้ความคืบหน้าตามเป้าหมาย (70% ขึ้นไป) มีการบันทึกภาพถ่ายการทำงาน ลงในระบบ EDP Smart Log ครบถ้วน และชิ้นงานตรงตามแบบร่างที่วางไว้	สร้างชิ้นงานต้นแบบได้ความคืบหน้า 50-69% มีการบันทึกภาพถ่ายลงระบบ ชิ้นงานสอดคล้องกับแบบร่างแต่อาจมีจุดที่ต้องแก้ไขเล็กน้อย	สร้างชิ้นงานได้ความคืบหน้าน้อยกว่า 50% บันทึกภาพลงระบบไม่ครบถ้วน หรือชิ้นงานเริ่มเบี่ยงเบนไปจากแบบร่างเดิมโดยไม่มีเหตุผลรองรับ	งานคืบหน้าน้อยมาก (น้อยกว่า 30%) บันทึกข้อมูลลงระบบผิดพลาดหรือไม่ครบตามภารกิจ หรือทำชิ้นงานไม่ตรงกับแบบร่างเลย	ไม่ปฏิบัติงานสร้างชิ้นงาน หรือไม่ยอมบันทึกความคืบหน้าใดๆ ลงในระบบ EDP Smart Log เลย
3.ความสามารถในการคิด	คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแบบร่างกับข้อจำกัดในสถานการณ์จริงได้ดีเยี่ยม สามารถระบุจุดอ่อนของโครงสร้างและประยุกต์ใช้วัสดุที่มีได้อย่างมีตรรกะและเป็นเหตุเป็นผล	คิดวิเคราะห์การทำงานได้ดี สามารถทำตามแบบร่างได้ แต่เมื่อพบจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนอาจยังคิดวิเคราะห์ผลกระทบได้ไม่รอบด้านนัก	คิดเชื่อมโยงแบบร่างกับการปฏิบัติจริงได้บ้าง แต่ยังติดขัด ต้องพึ่งพาการกระตุ้นความคิดจากครูหรือเพื่อนต่างกลุ่มเพื่อให้งานเดินหน้าต่อ	มีความสามารถในการคิดจำกัด ทำงานตามคำสั่งเพื่อนเป็นหลัก ไม่สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแบบร่างกับงานจริงได้	ไม่มีการคิดวิเคราะห์ทำงานสะเปะสะปะ ไม่มีการวางแผนหรือทบทวนแบบร่างก่อนลงมือทำเลย

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา	เมื่อพบอุปสรรคหน้างาน สามารถระดมสมองหาแผนสำรอง ได้รวดเร็วตรงจุด และบันทึก "ปัญหาและวิธีแก้ไข" ลงในระบบ EDP Smart Log ได้อย่างชัดเจน	แก้ปัญหาหน้างานได้และสามารถทำงานต่อไปได้ มีการบันทึกปัญหาลงในระบบ แต่การระบุวิธีแก้ไขปัญหาอาจยังทำได้ยากหรือใช้เวลานาน	แก้ปัญหาได้บางส่วน บันทึกปัญหาลงระบบได้ แต่ไม่ระบุวิธีแก้ไขหรือเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ไม่สามารถทำได้จริงในงบประมาณที่มี	เมื่อพบปัญหาเกิดความสับสน แก้ปัญหาไม่ได้ ต้องให้ครูเข้าไปช่วยจัดการตัดสินใจให้ทั้งหมด และบันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบ	ยอมแพ้ต่อปัญหาโดยสิ้นเชิง ทิ้งภาระงานเมื่อเจออุปสรรค ไม่หาทางแก้ไข และไม่บันทึกปัญหาลงในระบบ

แบบสังเกตพฤติกรรม

ชื่อ-นามสกุล.....ชั้น.....ภาคเรียน.....ปีการศึกษา.....

รายการประเมิน	**ระดับคะแนน**				
	5	4	3	2	1
1.นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน					
2.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี					
3.ใฝ่เรียนรู้					
4.มีวินัย					
5.มุ่งมั่นในการทำงาน					

คะแนนรวมเฉลี่ย.....คะแนน ผลการประเมิน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

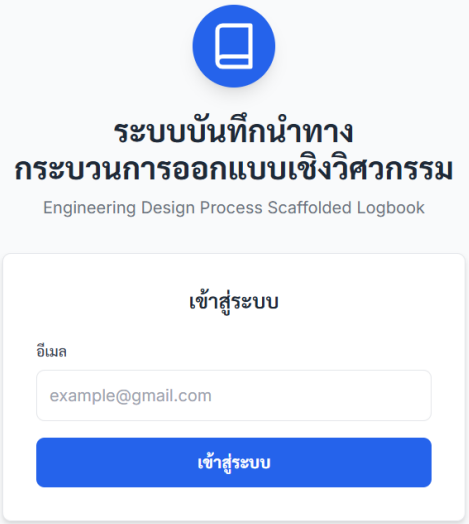
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

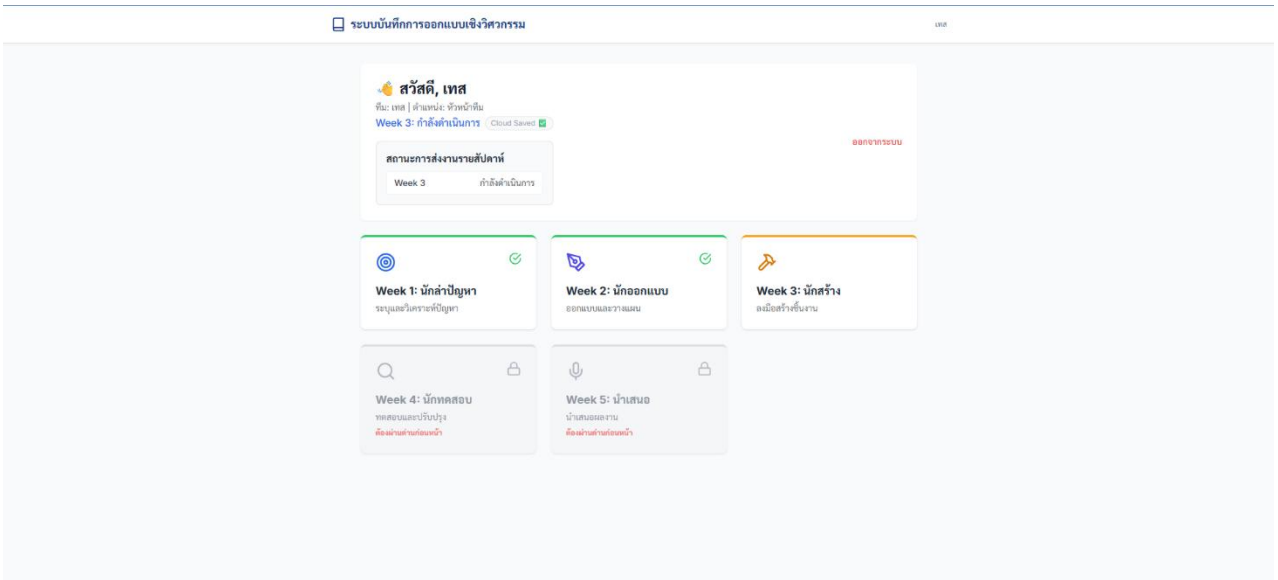
ช่วงคะแนน	**ระดับคุณภาพ**
21 - 25	ดีเยี่ยม
16 – 20	ดี
11 - 15	ปานกลาง
6 - 10	พอใช้
ต่ำกว่า 6	ปรับปรุง

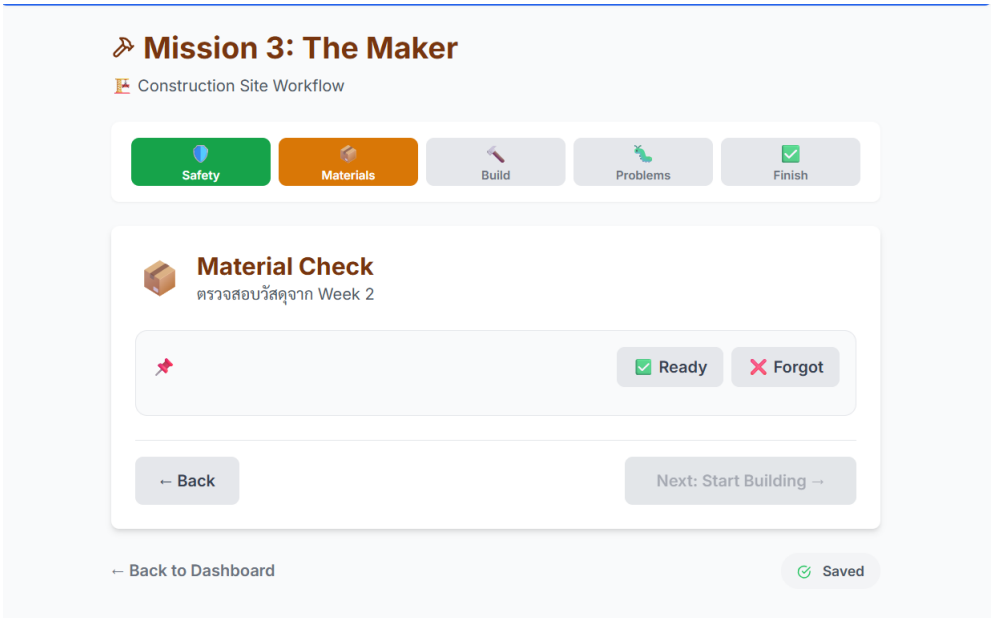
เกณฑการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรม

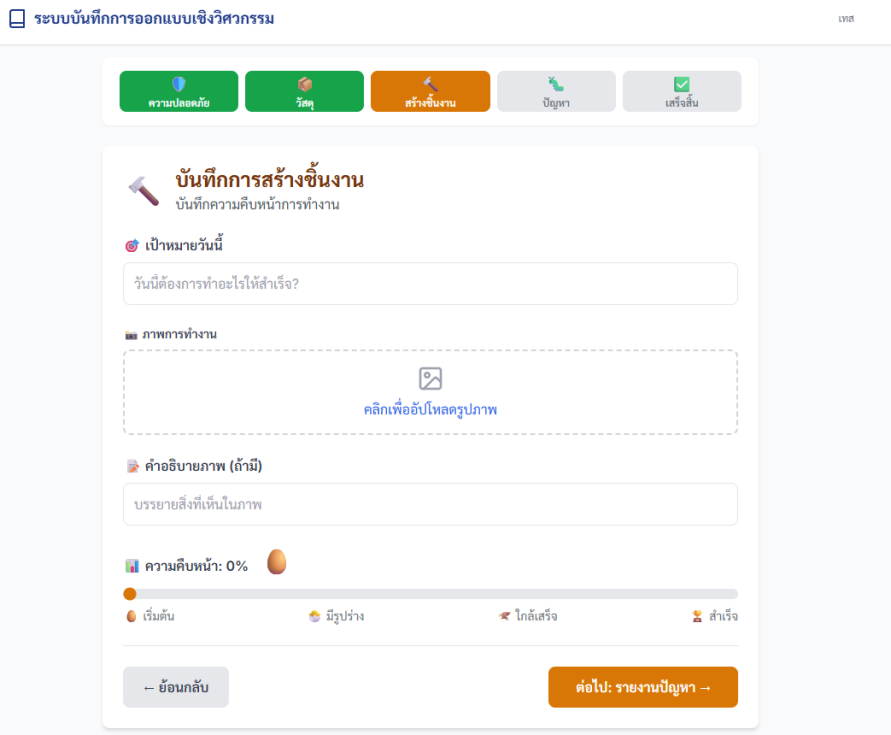
รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1.นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน	เตรียมอุปกรณ์มาครบถ้วนตามทุกรายการ สมาชิกทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ตนเองอย่างแข็งขัน ไม่ท้อถอยเมื่อชิ้นงานเกิดข้อผิดพลาด	เตรียมอุปกรณ์มาครบเป็นส่วนใหญ่ (ขาดวัสดุรอง 1-2 อย่าง) สมาชิกส่วนใหญ่รับผิดชอบหน้าที่และช่วยกันแก้ปัญหาเป็นอย่างดี	เตรียมอุปกรณ์มาไม่ครบ ต้องวุ่นวายหาแผนสำรองฉุกเฉิน (ยืมเพื่อน/ใช้วัสดุเหลือใช้) สมาชิกบางคนทำงาน บางคนรอดูเพื่อนทำ	ลืมเตรียมอุปกรณ์หลักมาเกือบทั้งหมด ทำให้งานล่าช้ากว่ากลุ่มอื่น สมาชิกขาดความกระตือรือร้นในการรับผิดชอบงานของกลุ่ม	ไม่เตรียมอุปกรณ์มาเลย ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และทิ้งภาระให้เพื่อน
2.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	ใช้งานระบบ EDP Smart Log (อัปโหลดภาพ/กดส่งงาน/กรอกข้อมูล) หรือซอฟต์แวร์ออกแบบ ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว	ใช้งานระบบหรือซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ อาจมีข้อสงสัยเล็กน้อยแต่สามารถเรียนรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็ว	ใช้งานระบบได้ แต่ต้องให้ครูหรือเพื่อนช่วยแนะนำในหลายขั้นตอน (เช่น ลืมวิธีกดส่งงาน ลืมวิธีอัปโหลดรูปภาพ)	ใช้งานระบบไม่คล่อง ต้องให้เพื่อนในกลุ่มทำให้เป็นส่วนใหญ่ บันทึกข้อมูลผิดช่องบ่อยครั้ง ขาดทักษะทางเทคโนโลยีเบื้องต้น	ปฏิเสธการใช้งานระบบ หรือแอบนำเทคโนโลยี (สมาร์ตโฟน/แท็บเล็ต) ไปเล่นเกมหรือโซเชียลมีเดียในเวลาเรียน
3.ใฝ่เรียนรู้	กระตือรือร้นในการเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์เชิงช่างหรือเทคนิคการสร้างใหม่ๆ ซักถามครูหรือผู้รู้เพื่อพัฒนางานของกลุ่มตนเองให้ดีขึ้นตลอดเวลา	สนใจเรียนรู้และรับฟังเทคนิคจากครูและพยายามนำเทคนิคเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานของตนเอง	เรียนรู้เฉพาะเท่าที่ได้รับมอบหมาย ทำงานเสร็จแล้วจบ ไม่มีการซักถามเพิ่มเติมหรือขวนขวายหาวิธีการที่ทำให้ชิ้นงานดีขึ้น	ขาดความกระตือรือร้น ต้องคอยให้ครูเข้าไปกระตุ้นหรือเรียกให้มาดูการสาธิต จึงจะยอมฟังและปฏิบัติตาม	ไม่สนใจเรียนรู้ ปฏิเสธคำแนะนำของครูและเพื่อน ไม่ใส่ใจในการพัฒนาชิ้นงานของตนเอง
4.มีวินัย	ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ใช้เสียงในการทำงานเหมาะสม และช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อย	ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ทำความสะอาดพื้นที่ได้เรียบร้อย แต่อาจมีบางช่วงที่ตื่นเต้นจนใช้เสียงดังเกินไปและต้องตักเตือน	ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ทำความสะอาดพื้นที่ไม่ค่อยเรียบร้อย มีเศษขยะตกค้าง ต้องให้ครูสั่งให้เก็บซ้ำ	ละเลยกฎความปลอดภัยบางประการ คุยเล่นเสียงดังรบกวนกลุ่มอื่นอย่างต่อเนื่อง และเก็บอุปกรณ์ส่วนกลางคืนไม่ครบถ้วน	ไม่รักษากฎความปลอดภัย ทิ้งขยะและเศษวัสดุเกลื่อนกลาด ไม่ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน สร้างความเดือดร้อนในห้องเรียน

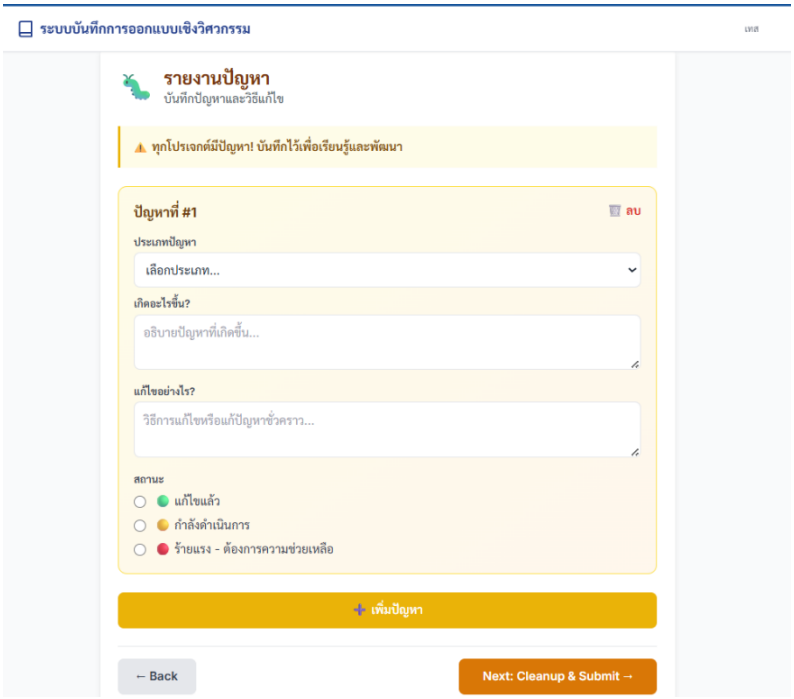
รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
5.มุ่งมั่นในการทำงาน	สมาชิกทุกคนมีสมาธิจดจ่อกับงาน แบ่งหน้าที่ (เช่น สายประดิษฐ์/สายเอกสาร) ชัดเจน ทำงานจนสุดความสามารถเพื่อให้ได้ชิ้นงานตามเป้าหมาย	สมาชิกส่วนใหญ่ตั้งใจทำงาน มุ่งมั่นที่จะทำให้เสร็จ แต่อาจมีบางคนที่หลุดโฟกัสหรือต้องคอยเรียกให้มาช่วยงานบ้าง	ทำงานตามหน้าที่ของตนเองแบบผิวเผิน พอชิ้นงานมีปัญหาหรือทำยากก็หยุดทำ รอให้เวลาหมดไปโดยไม่มุ่งมั่นให้สำเร็จ	ขาดสมาธิในการทำงาน ทำงานเชื่องช้า สนใจสิ่งรอบข้างหรือเดินไปคุยกับกลุ่มอื่นมากกว่าตัวงาน ทำให้งานไม่คืบหน้า	ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม นั่งเฉยๆ หรือป่วนเพื่อนที่กำลังตั้งใจทำงาน ทำให้ผลงานของกลุ่มล้มเหลว

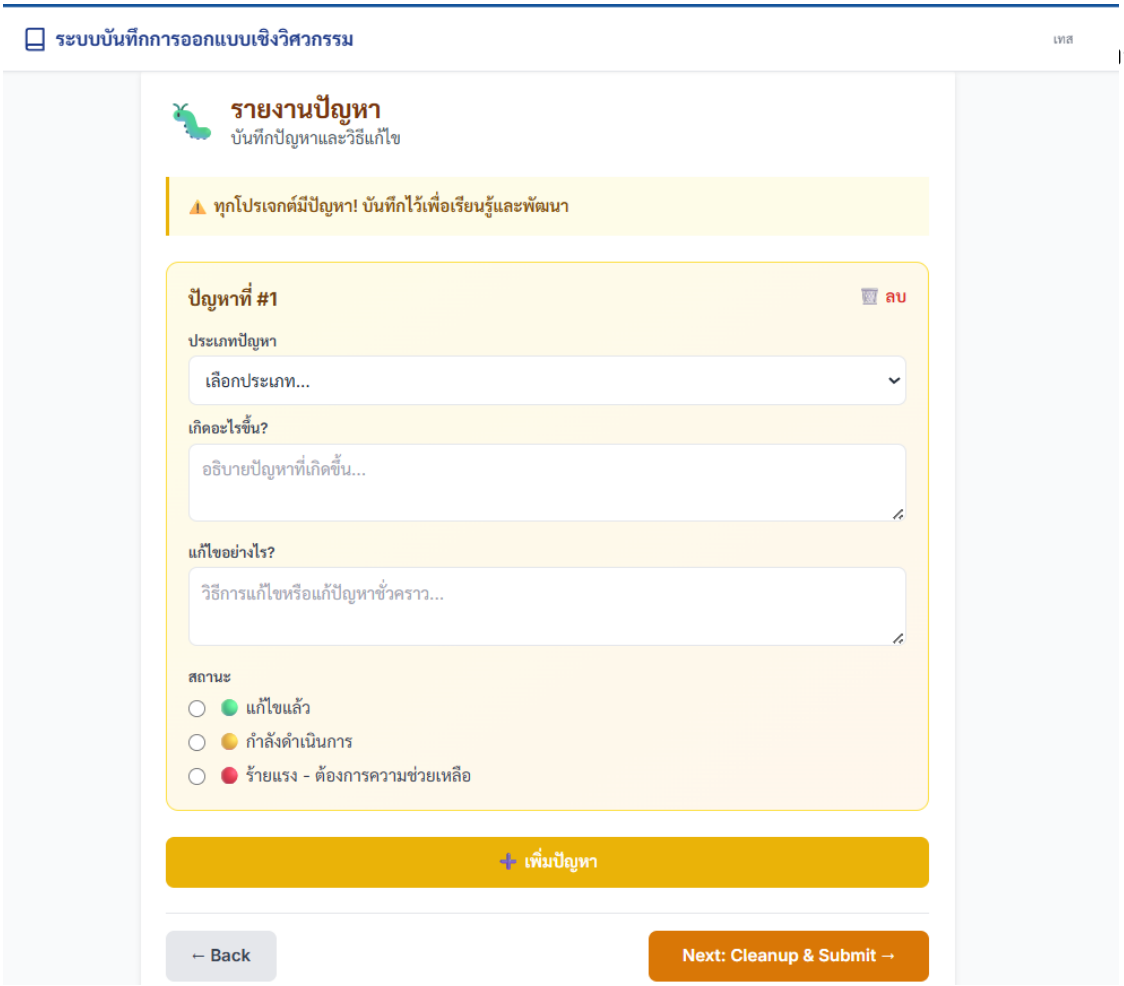

ระบบบันทึกนำทาง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
Engineering Design Process Scaffolded Logbook
เข้าสู่ระบบ
อีเมล
example@gmail.com
เข้าสู่ระบบ

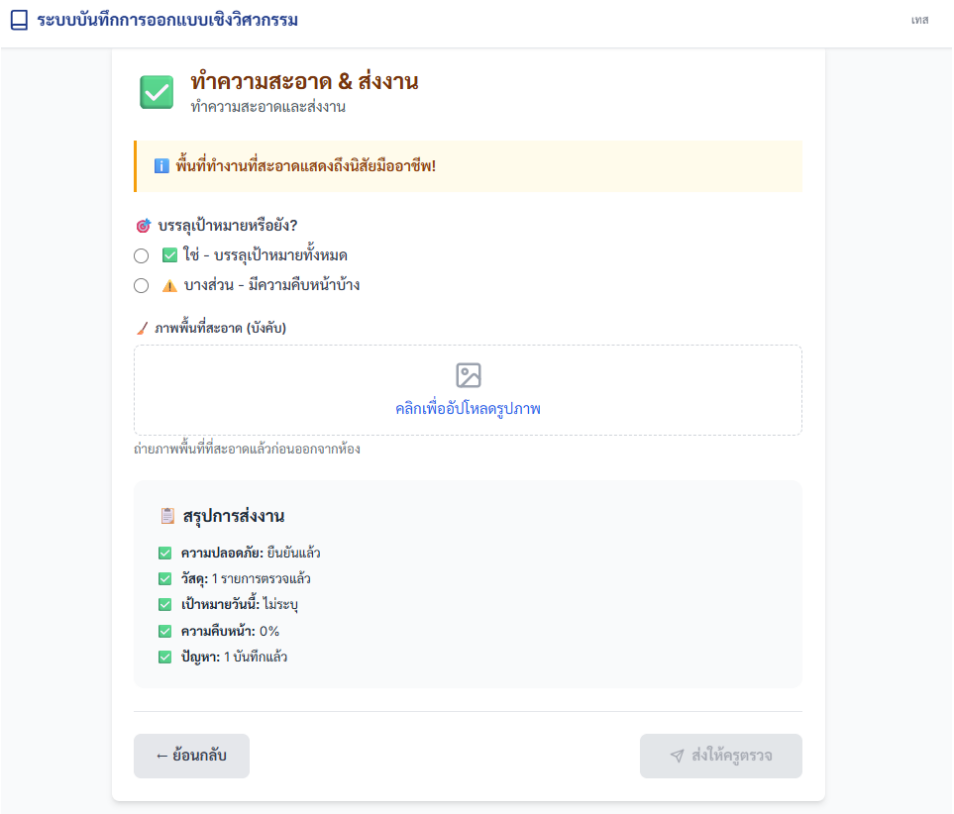

ระบบบันทึกการออกแบบเชิงวิศวกรรม
สวัสดี, เทส
Week 3: กำลังดำเนินการ
สถานะการส่งงานรายสัปดาห์
Week 3
กำลังดำเนินการ
Week 1: นักล่าปัญหา
Week 2: นักออกแบบ
Week 3: นักสร้าง
Week 4: นักทดสอบ
Week 5: นำเสนอ


Mission 3: The Maker
Construction Site Workflow
Safety
Materials
Build
Problems
Finish
Material Check
ตรวจสอบวัสดุจาก Week 2
Ready
Forgot
← Back
Next: Start Building →
← Back to Dashboard
Saved


ระบบบันทึกการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เทส
ความปลอดภัย
วัสดุ
สร้างชิ้นงาน
ปัญหา
เสร็จสิ้น
บันทึกการสร้างชิ้นงาน
บันทึกความคืบหน้าการทำงาน
เป้าหมายวันนี้
วันนี้ต้องการทำอะไรให้สำเร็จ?
ภาพการทำงาน
คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ
คำอธิบายภาพ (ถ้ามี)
บรรยายสิ่งที่เห็นในภาพ
ความคืบหน้า: 0%
เริ่มต้น
มีรูปร่าง
ใกล้เสร็จ
สำเร็จ
← ย้อนกลับ
ต่อไป: รายงานปัญหา →


ระบบบันทึกการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เทส
รายงานปัญหา
บันทึกปัญหาและวิธีแก้ไข
ทุกโปรเจกต์มีปัญหา! บันทึกไว้เพื่อเรียนรู้และพัฒนา
ปัญหาที่ #1
ลบ
ประเภทปัญหา
เลือกประเภท...
เกิดอะไรขึ้น?
อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น...
แก้ไขอย่างไร?
วิธีการแก้ไขหรือแก้ปัญหาชั่วคราว...
สถานะ
แก้ไขแล้ว
กำลังดำเนินการ
ร้ายแรง - ต้องการความช่วยเหลือ
เพิ่มปัญหา
← Back
Next: Cleanup & Submit →


ระบบบันทึกการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เทส
รายงานปัญหา
บันทึกปัญหาและวิธีแก้ไข
ทุกโปรเจกต์มีปัญหา! บันทึกไว้เพื่อเรียนรู้และพัฒนา
ปัญหาที่ #1
ลบ
ประเภทปัญหา
เลือกประเภท...
เกิดอะไรขึ้น?
อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น...
แก้ไขอย่างไร?
วิธีการแก้ไขหรือแก้ปัญหาชั่วคราว...
สถานะ
แก้ไขแล้ว
กำลังดำเนินการ
ร้ายแรง - ต้องการความช่วยเหลือ
เพิ่มปัญหา
← Back
Next: Cleanup & Submit →


ระบบบันทึกการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เทส
ทำความสะอาด & ส่งงาน
ทำความสะอาดและส่งงาน
พื้นที่ทำงานที่สะอาดแสดงถึงนิสัยมืออาชีพ!
บรรลุเป้าหมายหรือยัง?
ใช่ - บรรลุเป้าหมายทั้งหมด
บางส่วน - มีความคืบหน้าบ้าง
ภาพพื้นที่สะอาด (บังคับ)
คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ
ถ่ายภาพพื้นที่ที่สะอาดแล้วก่อนออกจากห้อง
สรุปการส่งงาน
ความปลอดภัย: ยืนยันแล้ว
วัสดุ: 1 รายการตรวจแล้ว
เป้าหมายวันนี้: ไม่ระบุ
ความคืบหน้า: 0%
ปัญหา: 1 บันทึกแล้ว
← ย้อนกลับ
ส่งให้ครูตรวจ

การวัดและประเมินผล

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดกิจกรรม

ด้านความรู้

.....

.....

ด้านทักษะ/กระบวนการ

.....

.....

ด้านคุณลักษณะ

.....

.....

ปัญหาที่พบ

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

...../...../.....

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.....

...../...../.....

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ ..... แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้
   - ☐ ดีมาก
   - ☐ ดี
   - ☐ พอใช้
   - ☐ ควรปรับปรุง
2. การจัดกิจกรรมได้นำกระบวนการเรียนรู้
   - ☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
   - ☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

...../...../.....

ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ

(นายมานัส เวียงวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง

..... /..... /.....